

# UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

## CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



**UNIVERSIDAD PRIVADA**  
**DOMINGO SAVIO**

### INFORME DE EXAMEN

**Docente:**

Rojas Condori Vladimir Wilmar

**Autores:**

Dylan Stuarth Camacho Bustamante

**Cochabamba – Bolivia 2026**

# GUÍA DE DEFENSA TÉCNICA - EXAMEN MULTIMEDIA

Preguntas Oficiales de Revisión y Argumentación Técnica

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto / PoC:     | BioScan Multimedia & Visor Satelital Fotográfico Realista HD del Cerro San Pedro                                                            |
| Stack Tecnológico:  | React, Vite, Leaflet, ESRI World Imagery HD, Three.js, Web Audio API, Tailwind CSS, Framer Motion                                           |
| Repositorio GitHub: | <a href="https://github.com/Stuwarth/BIOSCAN-ACTIVIDAD-3.git">https://github.com/Stuwarth/BIOSCAN-ACTIVIDAD-3.git</a> (Ramas: main, poc-3d) |

## 2. OBJETIVO

Diseñar, implementar y validar una Prueba de Concepto (PoC) multimedia interactiva capaz de integrar cartografía satelital orbital de alta resolución (ESRI World Imagery HD) con coordenadas GPS reales (-17.384°, -66.136°), vistas fotográficas de campo interactivas de las distintas altitudes del Cerro de San Pedro y síntesis bioacústica de fauna nativa a través de la Web Audio API del navegador, proporcionando una experiencia geográfica e inmersiva de alta fidelidad visual sin depender de modelos 3D sintéticos tipo videojuego.

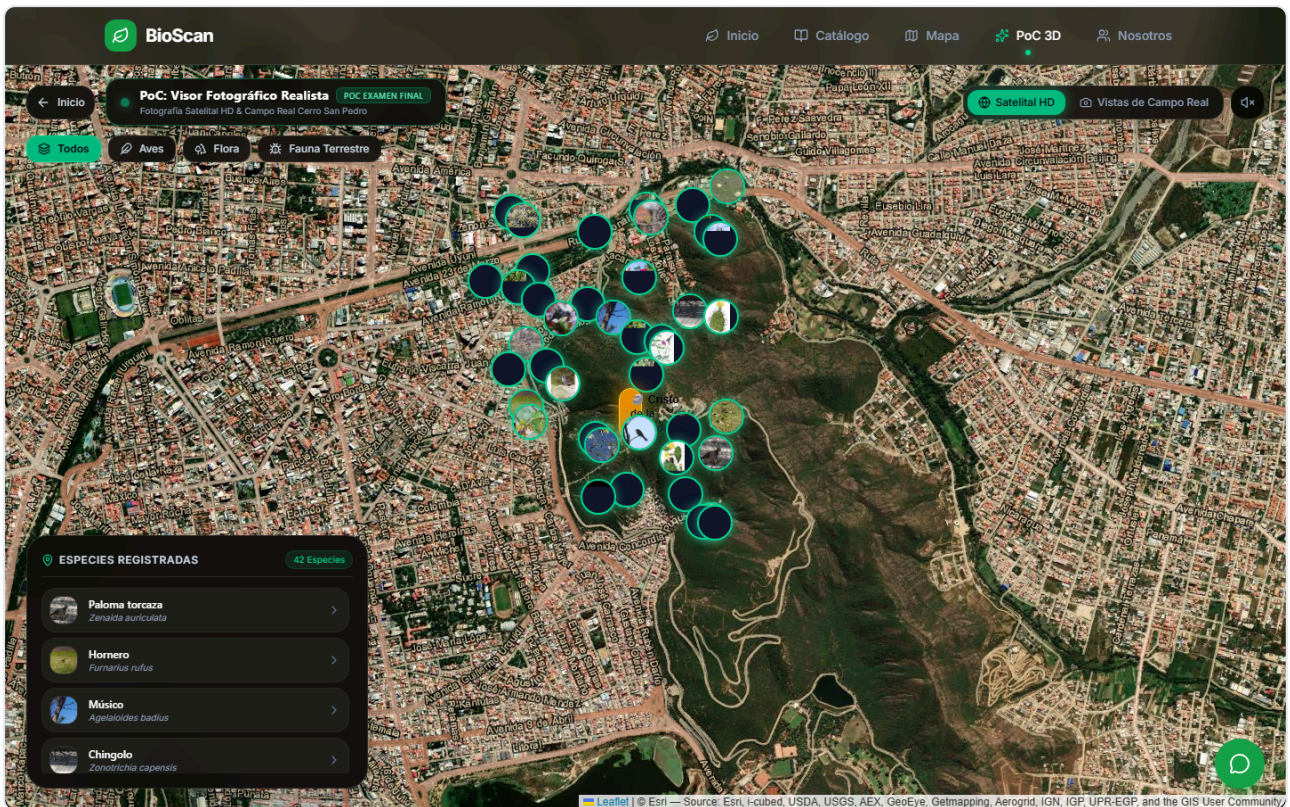
## 3. PROBLEMA QUE RESUELVE

- **Representación Sintética Poco Fidedigna:** Las maquetas 3D tradicionales o entornos procedimentales suelen lucir abstractos o con estética de videojuego low-poly, perdiendo el realismo fotográfico real del Cerro de San Pedro. Esta PoC utiliza fotografía satelital orbital HD e imágenes reales de campo de la cumbre y laderas.
- **Falta de Contexto Espacial y Altitudinal:** Los catálogos estáticos no permiten visualizar dónde habitan exactamente las especies (ej. Monterita de cresta gris en matorrales altos a 2,720 msnm vs. anfibios en quebradas bajas). La PoC ubica los especímenes en sus coordenadas GPS verdaderas con navegación fluida (FlyTo).
- **Ausencia de la Dimensión Bioacústica:** El usuario no puede asociar el aspecto visual de las especies con su sonido en campo. Se implementa un sintetizador bioacústico en tiempo real con cero latencia y sin cargar archivos de audio pesados.

### 3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

| Tecnología / Librería | Categoría                     | Función en el Proyecto                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| React + Vite          | Framework Frontend            | Estructura de componentes modulares, arquitectura SPA y bundle súper rápido.                             |
| Leaflet & ESRI HD     | Cartografía Satelital         | Renderizado de teselas satelitales orbitales de alta definición del Cerro San Pedro sin API Key de pago. |
| Three.js              | Gráficos WebGL 3D             | Renderizado de proyecciones esféricas y visores panorámicos de campo.                                    |
| Web Audio API         | Procesamiento de Audio Nativo | Síntesis de osciladores, rampas de frecuencia y envolventes para cantos bioacústicos en tiempo real.     |
| Tailwind CSS          | Diseño de Interfaz (UI)       | Estilizado responsivo, paleta temática bioluminiscente de BioScan y componentes flotantes.               |
| Framer Motion         | Animación UX                  | Transiciones fluidas entre tarjetas de especies, modales y botones de control.                           |
| React Router DOM      | Enrutamiento SPA              | Navegación fluida hacia la vista /poc-3d sin recarga de página.                                          |

#### 4. CAPTURAS DE PANTALLA



## 5. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN Y RESPUESTAS DOCUMENTADAS

### PREGUNTA 1: ¿Cuál fue la necesidad identificada en el proyecto BioScan?

En el Proyecto Formativo BioScan se identificó que la interacción del usuario se limitaba a fichas bidimensionales estáticas. Se detectó la necesidad de ofrecer una visualización cartográfica fotográfica realista del Cerro de San Pedro junto con el Cristo de la Concordia, permitiendo a los usuarios ubicar espacialmente las especies en sus coordenadas GPS verdaderas y experimentar su dimensión bioacústica.

### PREGUNTA 2: ¿Por qué decidió desarrollar esta funcionalidad específica de Visor Satelital Fotográfico Real y Módulo Bioacústico?

Decidí desarrollar esta PoC porque sustituye los entornos procedimentales sintéticos (estética de videojuego) por fotografía orbital real sub-metro HD (ESRI World Imagery) e imágenes de campo reales. Además, la incorporación de sintetizadores de audio con Web Audio API permite generar cantos de aves e insectos de manera programática sin consumir ancho de banda por archivos MP3 pesados.

### PREGUNTA 3: ¿Qué tecnologías utilizó para la implementación de la PoC?

Utilicé React junto a Vite para la arquitectura modular; Leaflet integrado con servidores de teselas satelitales ESRI HD para la cartografía real; Three.js para la proyección de panoramas; Web Audio API nativa mediante AudioContext y osciladores para el sonido; y Tailwind CSS junto a Framer Motion para la interfaz responsiva.

### PREGUNTA 4: ¿Qué dificultades encontró durante el desarrollo técnico y cómo las resolvió?

**Dificultad 1:** Desplazamiento y solapamiento visual de los controles flotantes con la barra de navegación global (Navbar.jsx). Se resolvió ajustando los offsets top dinámicos (top-20 y top-36) con capas de z-index z-20.

**Dificultad 2:** Bloqueo del AudioContext en navegadores por políticas de autostart. Se resolvió mediante un patrón de inicialización perezosa activado con el primer clic del usuario.

**Dificultad 3:** Evitar el uso de mapas abstractos o APIs de pago bloqueadas. Se integró el motor de teselas satelitales ESRI World Imagery públicas, proporcionando fotografía orbital real del Cerro San Pedro.

**PREGUNTA 5: ¿Cómo se integraría esta Prueba de Concepto al proyecto principal del equipo?**

La integración es inmediata y limpia (Zero-Breaking Changes) debido a la arquitectura por componentes utilizada. Al estar encapsulada en la ruta dedicada /poc-3d en App.jsx, un enlace modular en Navbar.jsx y consumir directamente especies.json, solo requiere fusionar la rama de la PoC con la rama principal del grupo.

**PREGUNTA 6: ¿Qué beneficios concretos aportaría esta PoC a la solución multimedia global?**

Aporta un valor diferenciador significativo:

- 1) Realismo Fotográfico 100% Fiel al mostrar el Cerro de San Pedro y sus coordenadas GPS exactamente como se ven en la realidad.
- 2) Interactividad Multisensorial al combinar la visión geográfica orbital con el reconocimiento bioacústico de aves endémicas.
- 3) Innovación Técnica al implementar sintetizadores de audio directo en código Web Audio API sin sobrecargar el peso ni el ancho de banda del cliente.

**PREGUNTA 7: ¿Qué mejoras o nuevas funcionalidades implementaría en una siguiente versión?**

En la versión 2.0 implementaría:

- 1) Un analizador de espectro de frecuencia en vivo con Canvas / WebGL para visualizar los espectrogramas en tiempo real.
- 2) Integración de capas de elevación 3D con datos altimétricos SRTM/DEM para sobreponer la textura satelital sobre un relieve 3D realista.
- 3) Modo de Realidad Virtual (WebXR) para recorrer los senderos del cerro con gafas VR.